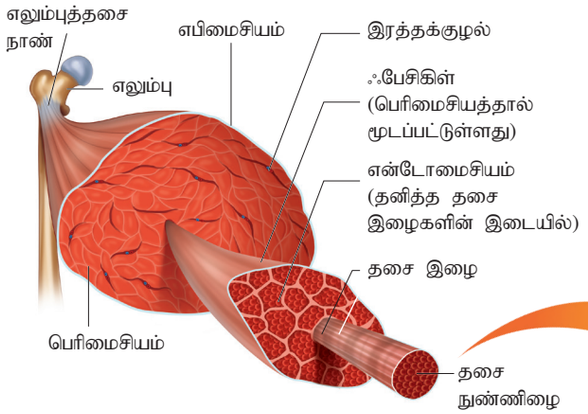
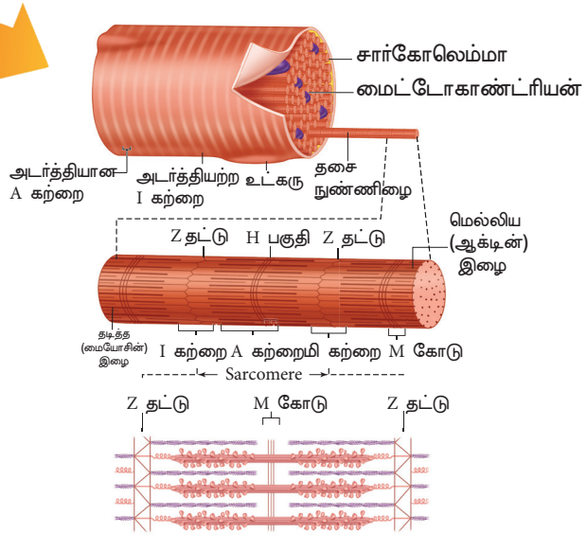


பொதுச் சொல்	தசைகளில் அதற்கு ஈடான சொல்
செல்	தசையிழை/ தசை நுண்ணிழை
பிளாஸ்மா சவ்வு	சார்க்கோலெம்மா
சைட்டோபிளாசம்	சார்க்கோபிளாசம்
எண்டோ பிளாச வலைப்பின்னல்	சார்க்கோபிளாச வலைப்பின்னல்



படம் 9.1 எலும்புத்தசையின் கட்டமைப்பு படிநிலைகள்

I பட்டைகள் (ஒத்த தன்மை கொண்ட பட்டைகள்) ஆகியன மாறி மாறி நேர்த்தியாக அமைந்துள்ளன. இவ்வமைப்பே தசைகளுக்கு வரிகளைத் தருகின்றன.ஒவ்வொரு அடர்த்திமிகு பட்டையிலும் அடர்த்தி குறைவான H(Helles) பகுதி எனும் மையப்பகுதி உள்ளது. ('H' – ஹெல்லஸ் என்பதற்கு ***தெளிவான*** *என்று பொருள்). ஒவ்வொரு H பகுதியையும் M என்னும் அடர்த்தி மிகு கோடு செங்குத்துவாக்கில் இரண்டாகப் பிரிகிறது. I பட்டைகளின் நடுவில் அடர்த்தியான Z கோடு என்னும் பரப்பு காணப்படுகிறது. ஜெர்மானிய மொழியில் Zwischenscheibe என்றால் I பட்டைகளுக்கு இடையே உள்ள தட்டு/கோடு என்று பொருள்.*

தசை நுண்ணிழையில் (Myofibrils) சுருங்கும் அமைப்பான ***சார்கோமியர்கள்*** *உள்ளன. இவை எலும்புத்தசையின் செயல் அலகு ஆகும். ஒரு சார்கோமியர் என்பது தசை நுண்ணிழையின் அடுத்தடுத்த இரு Z கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாகும். ஒரு சார்கோமியரில் நடுவில் A பட்டையும் அதன் இருபுறமும் பாதி I பட்டைகளும் உள்ளன. ஒவ்வொரு சார்கோமியரிலும் தடித்த இழைகள் மற்றும் மெல்லிய இழைகள் என்று இரு வகை இழைகள் உள்ளன. தடித்த இழைகள் A பட்டை முழுவதும் நீண்டு காணப்படுகின்றன. மெல்லிய இழைகள் I பட்டைப்பகுதியின் முழுநீளப்பகுதி மட்டுமின்றி, A பட்டையிலும் ஒரு பகுதிவரை நீண்டு காணப்படுகின்றன. சார்கோலெம்மாவின் உட்குழிவு குறுக்குவாட்டுக் குழல்களை (T-tubules) உருவாக்குவதுடன் A மற்றும் I பட்டைகளின் சந்திப்புப்பகுதியின் இடைப்பகுதியிலும் நுழைந்துள்ளன.*

9.4 தசைச் சுருக்கப் புரதங்களின் அமைப்பு

தசைச் சுருக்கச் செயலானது தசையிழைகளில் உள்ள ***ஆக்டின்*** *மற்றும்* ***மையோசின்*** *எனும் தசைப் புரதங்களைச் சார்ந்தது (படம் 9.2). தடித்த இழைகள் மையோசின் என்னும் புரதத்தாலானது. இவை கற்றைகளாக உள்ளன. ஒவ்வொரு மையோசின் மூலக்கூறும் மீரோமையோசின் எனும்* ***மோனோமெரால்*** *(Monomer) ஆனது. ஒவ்வொரு மீரோமையோசின் மூலக்கூறும்*

குட்டையான கரத்துடன் கூடிய கோளவடிவ தலைப்பகுதியையும் சிறிய வால் பகுதியையும் கொண்டது. குட்டையான கரத்தில் ***கனமான மீரோமையோசினும்*** *(HMM) வால் பகுதியில்* ***இலகுவான மீரோமையோசினும்*** *(LMM) உள்ளன. தலைப்பகுதியில் ஆக்டின் இணையும் பகுதி மற்றும் ATP இணையும் பகுதி என்ற இரண்டு பகுதிகள் உள்ளன. மேலும் இவ்விடத்தில் ATPயை சிதைக்கும் ATPயேஸ் நொதியும் உள்ளது. இந்நொதி தசைச்சுருக்கத்திற்கான ஆற்றலை ATPயை சிதைப்பதன் மூலம் அளிக்கின்றது.*

XI_Bio_Zoology_Ch09.indd 175 14-02-2020 2.28.04 PM